PROYECTO INICIAL

ANGEL SAMUEL ALCANTARA

GEIBER HUMBERTO YAÑEZ CASTAÑEDA

24/10/2026

1¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos

Miniciclo 1 (Refactorización Continua (Refactoring Whenever and Wherever it's Possible)): Refactorizamos el diseño existente para permitir instanciar tipos mediante addWheel(type, pos) y addSymbol(type, pos, color). Se nos complicó la abstracción inicial para que el código base aceptara polimorfismo sin romper la compatibilidad previa.

Miniciclo 2 (Rueda Lefty): Diagrama e implementación de la rueda lefty, que al girar copia el estado de la rueda situada a su izquierda.

Miniciclo 3 (Rueda Rebel): Diagrama e implementación de la rueda rebel, que rechaza operaciones de bloqueo (lock), intercambio (swap) o eliminación (delWheel).

Miniciclo 4 (Jerarquía de Símbolos): Creación del soporte para nuevos tipos de símbolos preservando el símbolo normal como base.

Miniciclo 5 (Símbolo Ephemeral): Implementación del símbolo ephemeral, el cual reduce progresivamente su tamaño en cada giro hasta quedar como un punto.

Miniciclo 6 (Símbolo Shy): Implementación del símbolo shy, que alterna su visibilidad (visible/invisible) cada vez que es seleccionado en la rueda.

Miniciclo 7 (Nuevo tipo propio: Símbolo Wild): Diseño e implementación del símbolo wild, propuesto por nosotros, que actúa como comodín para cualquier color al evaluar la condición de isJackpot.

Miniciclo 8 (Pruebas C4 y Aceptación): Creación de los conjuntos de pruebas unitarias SlotMachineC4Test, SlotMachineCC4Test y las pruebas de aceptación visuales.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos del Cuarto Ciclo? ¿Por qué?

Actualmente nos encontramos en el cierre del Miniciclo 8 (Finalizado). Todas las clases derivadas de ruedas y símbolos están completamente integradas, las pruebas unitarias pasan en modo invisible de forma satisfactoria y los elementos se distinguen visualmente en la interfaz.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes en el Cuarto Ciclo? (Horas/Hombre)

- Ángel Samuel Alcántara Acosta: 15 horas
- Geiber Humberto Yáñez Castañeda: 15 horas

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro en el Cuarto Ciclo? ¿Por qué?

Nuestro mayor logro fue diseñar e implementar con éxito una arquitectura extensible respetando el principio de diseño abierto/cerrado. Logramos añadir nuevos comportamientos dinámicos (ruedas lefty, rebel y símbolos ephemeral, shy, wild) manteniendo una compatibilidad total con la lógica base del simulador y asegurando que las pruebas de aceptación de ciclos anteriores siguieran funcionando.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue aplicar la práctica de *Refactoring Whenever and Wherever it's Possible* en el código legado del proyecto. Cada vez que agregábamos un nuevo tipo por parámetro (addWheel o addSymbol), surgía la necesidad de refactorizar métodos y estructuras existentes en ese mismo instante para evitar duplicación de código. El riesgo constante era romper las pruebas de los ciclos 2 y 3.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Combinamos la Programación en Parejas (Pair Programming) con la refactorización continua. Al estar los dos revisando el código, identificábamos inmediatamente dónde era necesario refactorizar y lo hacíamos al instante

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil en el Cuarto Ciclo? ¿Por qué?

La práctica más útil fue Refactoring Whenever and Wherever it's Possible (Refactorización Continua). Dado que el Cuarto Ciclo exigía integrar múltiples tipos nuevos de ruedas y símbolos, si nos hubiéramos limitado a agregar código sobre código sin refactorizar al instante, la jerarquía se habría vuelto inmanejable(dificil lectura). Aplicar esta práctica nos permitió mantener una base de código limpia, legible y preparada para cualquier futura extensión.

8. ¿Qué referencias usaron? Incluyan citas con estándares adecuados.

- **Google.** (2026). *Gemini (Versión de Octubre 2026)* [Modelo de Lenguaje Grande]. https://gemini.google.com